DOKUMENTASI PELAKSANAAN

KarirMatch

Task Board

Rencana pelaksanaan 12 minggu — dari persiapan proyek sampai penutupan dan arsip.

Versi: 1.0 · **Tanggal:** 8 November 2026
Pemilik: Deris Firmansyah
Sumber: Grand Design Produk Inovatif KarirMatch; dokumen baseline v1.0

106	10	620	10
tugas	fase	item checklist	gate keputusan

Daftar Isi

Dokumen ini menggabungkan papan tugas dan seluruh file fase. Setiap fase memiliki deliverable, acceptance criteria, gate, dan risiko.

1. Panduan Pelaksanaan
2. Fase 0 — Persiapan Proyek dan Lingkungan
3. Fase 1 — Literatur dan Requirement
4. Fase 2 — Dataset
5. Fase 3 — Baseline dan Query Set
6. Fase 4 — TF-IDF dan Cosine Similarity
7. Fase 5 — Personalisasi
8. Fase 6 — Backend dan Frontend MVP
9. Fase 7 — Eksperimen dan Evaluasi
10. Fase 8 — Laporan dan Demo
11. Fase 9 — Penutupan dan Arsip

Panduan Pelaksanaan

1. Cara Pakai

1.1 Status tugas

Tanda	Arti
`- [ ]`	Belum dikerjakan
`- [x]`	Selesai dan acceptance terpenuhi
`**Status:** Berjalan`	Sedang dikerjakan; tulis di bawah judul tugas
`**Blocked:** ...`	Terhambat; tulis alasan dan pihak yang dibutuhkan
`**Dibatalkan:** ...`	Tidak dikerjakan; tulis alasan dan dampaknya

Jangan memakai tanda setengah jadi. Jika tugas sebagian selesai, biarkan `[ ]` dan tulis **Status: Berjalan** beserta sisa pekerjaannya.

1.2 Bukti (evidence)

Setiap tugas selesai harus menunjuk minimal satu bukti:

- path file atau commit hash;
- hasil test/benchmark;
- tautan artefak (run file, manifest, tabel);
- catatan review pembimbing;
- tangkapan layar atau rekaman demo.

Contoh:

```
- [x] P4-09 Uji TC01–TC04
  - Bukti: `tests/test_retrieval.py`; hasil pytest 12 passed; log di `artifacts/eval/tc01-04.log`
```

1.3 Ritme mingguan

Waktu	Aktivitas
Senin	Pilih tugas minggu ini dari fase aktif; perbarui status
Rabu	Cek hambatan; eskalasi risiko baru ke `docs/delivery/risk-register.md`
Jumat	Review acceptance, centang tugas selesai, catat bukti, tinjau gate
Akhir fase	Jalankan gate; jangan lanjut bila gate belum lulus

1.4 Urutan pengerjaan

Kerjakan fase secara berurutan, kecuali pekerjaan yang memang boleh paralel (UI/API dengan retrieval). Jika satu gate gagal, perbaiki dulu atau catat keputusan untuk melanjutkan dengan risiko yang diterima.

1.5 Environment Conda

Environment Python menggunakan **Conda**, bukan `venv`, agar dependensi riset dan aplikasi terisolasi serta dapat direproduksi:

```
conda env create -f environment.yml
conda activate karirmatch
```

- Nama environment: `karirmatch`.
- Definisi dependensi: `environment.yml` (utamakan `conda-forge`).
- Lock file: `environment.lock` dari `conda list --explicit`.
- Jangan memasang dependensi proyek ke environment global.
- Detail tugas ada di `00-persiapan.md` P0-02.

---

2. Peta Fase

Fase	Minggu	Fokus	Deliverable utama	Gate	File
F0	1	Persiapan proyek dan lingkungan	Repo, environment, papan tugas, daftar keputusan	F0	`00-persiapan.md`
F1	1–2	Literatur dan requirement	Matriks literatur, RQ final, PRD ditinjau	F1	`01-literatur-dan-requirement.md`
F2	2–4	Dataset	Korpus v1, manifest, EDA, lisensi tercatat	F2	`02-dataset.md`
F3	4–5	Baseline dan query set	Baseline keyword, skrip metrik, query set, pedoman anotasi	F3	`03-baseline-dan-query-set.md`
F4	5–6	TF-IDF dan Cosine	Indeks field, scoring, TC01–TC04, konfigurasi E2	F4	`04-tfidf-dan-cosine.md`
F5	6–7	Personalisasi	Profil vektor, FinalScore, TC07–TC10, profil simulasi	F5	`05-personalisasi.md`
F6	6–9	Backend dan frontend MVP	API, UI, integration test, Docker Compose	F6	`06-backend-dan-frontend-mvp.md`
F7	9–11	Eksperimen dan evaluasi	E1–E5, statistik, analisis kesalahan, manifest	F7	`07-eksperimen-dan-evaluasi.md`
F8	11–12	Laporan dan demo	Laporan, slide, demo, lampiran	F8	`08-laporan-dan-demo.md`
F9	12	Penutupan dan arsip	Rilis, arsip, repo bersih, retrospektif	F9	`09-penutupan-dan-arsip.md`

Mapping ke roadmap: Fase 0 adalah persiapan tambahan; Fase 1–8 sama dengan Tahap 1–8 di `docs/delivery/roadmap.md`; Fase 9 adalah penutupan setelah demo.

---

3. Critical Path

```
Lisensi dataset (F2)
→ Korpus bersih (F2)
→ Baseline (F3)
→ TF-IDF + Cosine (F4)
→ Personalisasi (F5)
→ Eksperimen (F7)
→ Laporan dan demo (F8)
```

Critical path tambahan yang sering terlupakan:

1. **Query set dan pedoman anotasi** harus siap sebelum evaluasi, bukan di akhir.

2. **Annotator kedua** harus dikonfirmasi sebelum F7; tanpa itu Cohen's κ terbatas.
3. **Keputusan stack** harus diambil sebelum F6; jika tidak, UI tertunda.
4. **Konfigurasi eksperimen** harus dikunci sebelum test set dilaporkan.
5. **Lisensi dataset** adalah gate keras; jangan mengunduh sebelum tercatat.

---

4. Gate Keputusan

Keputusan berikut memblokir tugas lain bila tertunda. Tenggat bersifat usulan dan harus dikonfirmasi saat review mingguan.

ID	Keputusan	Tenggat	Fase	Dampak bila terlambat	Rujukan
D1	Dataset Inggris final dan lisensinya	Akhir Minggu 2	F2	Korpus tidak dapat dipakai; F3–F7 mundur	`risk-register.md` RISK-DATA-02
D2	Stack final: React + Vite atau Django	Akhir Minggu 5	F6	UI tidak dapat dimulai	ADR-0005
D3	Autentikasi: session cookie atau bearer token	Awal Minggu 6	F6	Kontrak auth dan test tertunda	ADR-0010
D4	Cara membentuk `QueryScore` pada feed tanpa query	Akhir Minggu 6	F5	Feed tidak dapat diimplementasikan konsisten	`02-system-design.md` Bagian 5.2
D5	Split validation/test: 30/70 atau 40/60	Awal Minggu 9	F7	Evaluasi tidak dapat dimulai	`dataset-design.md` Bagian 7
D6	Jumlah query final dan kedalaman pool	Akhir Minggu 4	F3/F7	Beban anotasi tidak terkendali	`research-and-evaluation.md` Bagian 8
D7	Kalibrasi batas Tinggi/Sedang/Rendah	Akhir Minggu 9	F6/F7	UI memakai ambang sementara	ADR-0007
D8	Apakah E5 20k dokumen dijalankan	Awal Minggu 10	F7	Scope E5 tidak jelas	`roadmap.md`
D9	Kebijakan retensi event dan riwayat	Akhir Minggu 8	F6	Data menumpuk tanpa kebijakan	`database-design.md` Bagian 6
D10	Alat dan format anotasi	Akhir Minggu 4	F3	Anotasi tidak konsisten	`research-and-evaluation.md` Bagian 8

---

5. Beban Kerja (Usulan)

Estimasi adalah **hari kerja ideal** untuk satu pelaksana, bukan komitmen.

Fase	Estimasi (hari)	Catatan
F0	2,25	Setup dan administrasi
F1	4,25	Termasuk validasi persona opsional
F2	8,0	Termasuk korpus Indonesia sintetis
F3	5,25	Baseline, metrik, query set, pilot anotasi
F4	6,5	Preprocessing dan indeks
F5	5,5	Profil dan ablation setup
F6	13,5	API + UI + integration
F7	9,0	Anotasi, E1–E5, statistik

Fase	Estimasi (hari)	Catatan
F8	6,5	Laporan dan demo
F9	2,25	Arsip dan penutupan
Total	**63,0**	**> 60 hari kerja**

Konsekuensi: tidak ada buffer. Jika progres melambat, lakukan scope cut secara berurutan:

1. E5 20k dokumen → 1k/5k, catat sebagai keterbatasan.
2. Query set 60 → 40, catat penurunan kekuatan statistik.
3. Korpus Indonesia 500 → 200 dokumen.
4. Usability test 8 → 5 peserta atau digabung dengan demo.
5. Fitur lanjutan (MMR, saran istilah, ekspor evaluasi) tetap di luar MVP.

Jangan mengurangi jumlah annotator di bawah 2 tanpa mencatat keterbatasan.

---

6. Definition of Done Global

Sebuah fase selesai bila:

- ☐ Semua tugas wajib fase itu selesai atau dibatalkan dengan alasan.
- ☐ Acceptance criteria tugas terpenuhi dan bukti tercatat.
- ☐ Deliverable fase tersedia di path yang disepakati.
- ☐ Test yang relevan lulus; kegagalan yang diketahui dijelaskan.
- ☐ Dokumentasi terdampak diperbarui (PRD, system design, API spec, ADR, dataset).
- ☐ Tidak ada rahasia, token, kata sandi, atau data pribadi di repo/log.
- ☐ Risiko baru dicatat di `docs/delivery/risk-register.md`.
- ☐ Gate fase lulus dan dicatat tanggalnya.

Definition of Done per area (kode, dataset, evaluasi, UI, laporan) ada di `docs/delivery/roadmap.md` Bagian 7.

---

7. Aturan Perubahan

- Menambah tugas: buat ID baru di fase yang sesuai, jangan menomori ulang tugas lama.
- Menghapus tugas: tandai **Dibatalkan** dan tulis alasan; jangan hapus baris.
- Mengubah acceptance: catat tanggal dan alasan di file fase.
- Mengubah urutan fase: buat catatan di README ini dan perbarui critical path.
- Keputusan yang sudah diambil: perbarui ADR terkait, lalu dokumen turunan.
- Jangan mengubah estimasi tanpa mencatat alasan; estimasi bukan target kinerja.

---

8. Traceability

Fase	Dokumen acuan
F0	`docs/README.md`, `docs/delivery/roadmap.md`
F1	`docs/01-prd.md`, `docs/research/research-and-evaluation.md`, `docs/references.md`

Fase	Dokumen acuan
F2	`docs/data/dataset-design.md`
F3	`docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 7–8; `docs/delivery/roadmap.md`
F4	`docs/02-system-design.md` Bagian 4; ADR-0002, ADR-0003
F5	`docs/02-system-design.md` Bagian 5; ADR-0004
F6	`docs/03-api-spec.md`, `docs/api/openapi.yaml`, `docs/data/database-design.md`
F7	`docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 6–12
F8	`docs/delivery/roadmap.md` Bagian 7–10; `docs/delivery/risk-register.md`
F9	`docs/delivery/roadmap.md`; `docs/delivery/risk-register.md`

Fase 0 — Persiapan Proyek dan Lingkungan

Minggu: 1
Estimasi: ±2,25 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Dokumen baseline v1.0 disetujui
Gate keluar: F0 — lingkungan reproducible, repo siap, papan tugas aktif

---

Tujuan

Menyiapkan fondasi teknis dan administrasi sebelum pekerjaan riset dimulai, agar tidak ada waktu terbuang untuk memperbaiki struktur proyek di tengah jalan.

Tugas

P0-01 — Inisialisasi repository dan struktur direktori

□ Jalankan `git init` dan buat commit awal.
□ Buat `.gitignore` untuk Python, Node, `.env`, database lokal, dan artefak besar.
□ Buat struktur direktori:

- `app/` — kode aplikasi (API, modul);
- `research/` — paket Python murni untuk retrieval, rekomendasi, evaluasi;
- `configs/` — konfigurasi eksperimen;
- `data/raw/`, `data/processed/` — data mentah dan bersih (tidak di-commit);
- `artifacts/` — indeks, run file, manifest (tidak di-commit);
- `tests/` — unit dan integration test;
- `docs/` — dokumentasi baseline;
- `docs/tasks/` — papan tugas dan PDF pelaksanaan.

□ Tambahkan catatan bahwa data dan artefak besar tidak masuk Git.

- **Output:** Repository dengan struktur direktori dan commit awal.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** —
- **Acceptance:** `git status` bersih setelah commit awal; struktur direktori sesuai daftar; `.gitignore` mencegah `.env`, database, dan artefak masuk.

P0-02 — Environment Python dengan Conda dan kualitas kode

□ Pasang Miniconda atau Anaconda; catat versi dan sumber unduhannya.
□ Pilih dan catat versi Python (usulan 3.11+).
□ Buat environment Conda bernama `karirmatch`: `conda create -n karirmatch python=3.11 -y`.
□ Aktifkan environment dan catat perintahnya: `conda activate karirmatch`.
□ Buat `environment.yml` dengan dependensi terkunci; utamakan channel `conda-forge`, dan gunakan `pip` hanya untuk paket yang tidak tersedia di Conda.
□ Simpan lock file (`conda list --explicit > environment.lock`) agar build dapat direproduksi.

□ Pasang `pytest`, formatter, dan linter (usulan: ruff) di environment Conda.
□ Pastikan `pytest` dapat dijalankan dari checkout bersih setelah `conda env create -f environment.yml`.
□ Catat perintah setup Conda di README.

- **Output:** Environment Conda reproducible (`environment.yml` dan `environment.lock`).
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P0-01.
- **Acceptance:** Checkout baru dapat disiapkan dengan `conda env create -f environment.yml` dalam < 10 menit; `pytest` berjalan tanpa error konfigurasi; tidak ada dependensi yang dipasang ke environment global.

P0-03 — Environment frontend dan keputusan awal stack

□ Pasang Node LTS dan catat versinya.
□ Siapkan scaffold Vite (React) **atau** catat keputusan untuk memakai Django.
□ Pastikan `npm run dev` dan `npm run build` berjalan.
□ Catat bahwa keputusan final stack (D2) diambil paling lambat akhir Minggu 5.

- **Output:** Frontend scaffold atau catatan keputusan stack.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P0-01.
- **Acceptance:** Frontend dapat dijalankan dan di-build, atau D2 dijadwalkan dengan kriteria keputusan yang jelas.

P0-04 — Konfigurasi, rahasia, dan README operasional

□ Buat `.env.example` berisi variabel yang dibutuhkan (database, secret key, CORS origin) tanpa nilai rahasia.
□ Pastikan `.env` tidak di-commit.
□ Buat README berisi cara setup, menjalankan, dan menguji.
□ Tambahkan health check sederhana bila aplikasi sudah ada.

- **Output:** `.env.example`, README operasional.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P0-01, P0-02.
- **Acceptance:** Aplikasi dapat dijalankan dengan menyalin `.env.example` dan mengisi nilai lokal; tidak ada rahasia di repository.

P0-05 — Papan tugas dan konvensi kerja

□ Aktifkan folder `docs/tasks/` sebagai papan tugas.
□ Sepakati konvensi commit (misalnya `feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`).
□ Sepakati jadwal review mingguan (Senin/Jumat).
□ Catat cara menandai tugas berjalan, blocked, dan dibatalkan.
□ Siapkan tempat pencatatan bukti (commit, log, artefak).

- **Output:** Papan tugas aktif dan konvensi kerja.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P0-01.

- **Acceptance:** Review pertama dijadwalkan; konvensi commit dan status tugas tertulis di `docs/tasks/README.md`.

P0-06 — Administrasi riset, metadata, dan etika

☐ Konfirmasi NIM yang benar (`A11.2024.15624` atau `A11.2024.15625`).
☐ Konfirmasi judul, nama, dan afiliasi untuk laporan.
☐ Jadwalkan konsultasi awal dengan pembimbing.
☐ Siapkan template persetujuan tertulis untuk wawancara/usability test.
☐ Tanyakan prosedur etik kampus untuk penelitian dengan pengguna.
☐ Catat kontak annotator potensial untuk Cohen's κ.

- **Output:** Metadata terkonfirmasi, jadwal konsultasi, template consent.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** —
- **Acceptance:** NIM terkonfirmasi secara tertulis atau dicatat sebagai risiko; jadwal pembimbing dan prosedur etik tercatat.

Deliverable Fase

☐ Repository dengan struktur direktori dan commit awal.
☐ Environment Conda (`karirmatch`) dan frontend yang dapat dijalankan.
☐ `.env.example` dan README operasional.
☐ Papan tugas aktif beserta konvensi.
☐ Metadata riset dan administrasi etika tercatat.

Gate F0

☐ Checkout bersih dapat disiapkan mengikuti README dengan Conda.
☐ `conda env create -f environment.yml` berhasil dan `pytest` berjalan.
☐ Frontend build berjalan (atau keputusan stack dijadwalkan).
☐ Tidak ada rahasia di repository.
☐ Papan tugas dan jadwal review aktif.
☐ NIM dan administrasi etika dikonfirmasi atau dicatat sebagai risiko.

Jika gate belum lulus, jangan mulai F1.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Waktu habis untuk setup	Batasi setup maksimal 2–3 hari; gunakan scaffold sederhana
React belum dikuasai	Siapkan fallback Django; keputusan D2 sebelum F6
NIM masih ambigu	Catat di risk register; konfirmasi sebelum publikasi
Tidak ada git repository	Inisialisasi sekarang; tanpa Git, bukti tugas sulit dilacak

---

Traceability

- `docs/delivery/roadmap.md` Bagian 2–3.
- `docs/02-system-design.md` Bagian 9–10.
- `docs/delivery/risk-register.md` Bagian 5.

Fase 1 — Literatur dan Requirement

Minggu: 1–2
Estimasi: ±4,25 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F0 lulus
Gate keluar: F1 — RQ final, matriks literatur, PRD ditinjau pembimbing

---

Tujuan

Memastikan masalah, pertanyaan riset, dan ruang lingkup produk didukung literatur yang relevan dan disetujui sebelum data dikumpulkan atau kode ditulis.

Tugas

P1-01 — Protokol pencarian literatur

□ Tentukan basis data: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM DL, Scopus (bila ada akses).

□ Tulis string pencarian untuk topik: job retrieval, job recommendation, TF-IDF, cosine similarity, content-based recommendation, e-recruitment.

□ Tetapkan kriteria inklusi: 2021–2026, relevan dengan retrieval/rekomendasi lowongan, bahasa Inggris atau Indonesia, teks lengkap tersedia.

□ Tetapkan kriteria eksklusi: opini tanpa data, domain tidak relevan, duplikat.

□ Catat tanggal pencarian dan jumlah hasil per query.

- **Output:** Protokol pencarian dan log pencarian.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** —
- **Acceptance:** Protokol dapat diulang orang lain; log memuat query, tanggal, dan kriteria.

P1-02 — Matriks literatur

□ Baca dan ringkas minimal 10 rujukan utama dari `docs/references.md`.

□ Tambahkan studi relevan baru hanya jika benar-benar dibaca.

□ Isi matriks: penulis/tahun, metode, dataset, metrik, hasil, keterbatasan, relevansi dengan KarirMatch.

□ Tandai mana yang menjadi baseline, pembanding, atau pendukung.

- **Output:** Matriks literatur.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P1-01.
- **Acceptance:** Setiap baris memiliki metode, dataset, dan keterbatasan; tidak ada rujukan yang belum dibaca.

P1-03 — Verifikasi metadata dan DOI

□ Verifikasi DOI, jurnal, volume, dan halaman lewat Crossref atau situs penerbit.

□ Tandai preprint sebagai preprint.

□ Perbarui `docs/references.md` bila ada koreksi.

□ Jangan mengutip angka dari studi lain sebagai pembanding langsung tanpa dataset dan judgment yang sama.

- **Output:** Daftar rujukan terverifikasi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-02.
- **Acceptance:** Semua rujukan yang dipakai memiliki metadata terverifikasi atau ditandai belum terverifikasi.

P1-04 — Finalisasi RQ, hipotesis, dan uji statistik

□ Tinjau RQ1–RQ5 di `docs/research/research-and-evaluation.md`.

□ Pastikan setiap RQ punya eksperimen, metrik, dan uji statistik.

□ Pastikan hipotesis dinyatakan sebagai hipotesis, bukan fakta.

□ Catat perubahan RQ beserta alasannya.

- **Output:** RQ dan hipotesis final.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-02.
- **Acceptance:** Tidak ada RQ tanpa bukti rencana; semua uji statistik sesuai unit analisis.

P1-05 — Validasi persona (opsional, dengan persetujuan)

□ Rekrut 5–8 orang per segmen bila memungkinkan.

□ Siapkan pertanyaan wawancara singkat dan lembar persetujuan.

□ Catat pain point, istilah yang dipakai, dan ekspektasi penjelasan hasil.

□ Jika tidak dapat dilakukan, nyatakan persona sebagai hipotesis.

- **Output:** Catatan wawancara atau pernyataan bahwa persona belum divalidasi.
- **Estimasi:** 0,5–1,0 hari.
- **Dependensi:** P0-06.
- **Acceptance:** Tidak ada data pribadi berlebih; kutipan dianonimkan; status validasi persona jelas.

P1-06 — Finalisasi ruang lingkup MVP dan non-goals

□ Tinjau F1–F4 dan FR di `docs/01-prd.md`.

□ Kunci fitur MVP dan fitur lanjutan.

□ Kunci non-goals: bukan ML adaptif, bukan embedding/LLM, bukan sisi perekrut.

□ Catat mekanisme perubahan lingkup.

- **Output:** Lingkup MVP terkunci.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P1-04.
- **Acceptance:** Setiap fitur MVP punya FR dan acceptance; fitur di luar lingkup tercatat eksplisit.

P1-07 — Review PRD dan desain riset dengan pembimbing

□ Kirim PRD, ringkasan RQ, dan rencana evaluasi ke pembimbing.

□ Catat masukan dan keputusan yang berubah.

□ Perbarui dokumen terkait.

- **Output:** Catatan review dan dokumen revisi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-04, P1-06.
- **Acceptance:** Masukan tertulis; perubahan dokumen terlacak.

P1-08 — Daftar kandidat dataset dan status lisensi

☐ Tinjau kandidat dataset di `docs/data/dataset-design.md`.
☐ Catat lisensi, ketentuan, ukuran, bahasa, dan risiko masing-masing.
☐ Pilih dua kandidat utama dan satu cadangan.
☐ Jangan mengunduh sebelum lisensi diverifikasi (gate D1).

- **Output:** Daftar kandidat dataset dengan status lisensi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-01.
- **Acceptance:** Setiap kandidat punya status lisensi; keputusan D1 dijadwalkan.

Deliverable Fase

☐ Protokol dan log pencarian literatur.
☐ Matriks literatur 2021–2026.
☐ Rujukan terverifikasi.
☐ RQ, hipotesis, dan uji statistik final.
☐ PRD dan desain riset ditinjau pembimbing.
☐ Daftar kandidat dataset dan status lisensi.

Gate F1

☐ RQ1–RQ5 final dan disetujui pembimbing.
☐ Matriks literatur memadai untuk klaim research gap.
☐ Ruang lingkup MVP dan non-goals terkunci.
☐ Kandidat dataset dan lisensi siap untuk diverifikasi di F2.
☐ Persona dinyatakan tervalidasi atau sebagai hipotesis.

Jika gate belum lulus, jangan mulai F2.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Literatur tidak mendukung klaim kebaruan	Ubah klaim menjadi replikasi terkontrol atau analisis sensitivitas
RQ terlalu banyak untuk 12 minggu	Prioritaskan RQ1–RQ3; RQ4–RQ5 sebagai pendukung
Pembimbing tidak tersedia	Jadwalkan lebih awal; catat asumsi sementara
Wawancara persona tidak diizinkan	Gunakan persona sebagai hipotesis dan catat keterbatasan

---

Traceability

- `docs/01-prd.md` Bagian 1–5.
- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 1–5.
- `docs/references.md`.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 1.

Fase 2 — Dataset

Minggu: 2–4
Estimasi: ±8 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F1 lulus; kandidat dataset dan lisensi tersedia
Gate keluar: F2 — korpus v1 beku, lisensi tercatat, manifest dan EDA lengkap

---

Tujuan

Menghasilkan korpus yang bersih, berlisensi jelas, terdokumentasi, dan dapat direproduksi untuk evaluasi retrieval serta rekomendasi.

Tugas

P2-01 — Verifikasi lisensi dan ketentuan dataset (gate D1)

□ Baca lisensi dan terms of service di halaman sumber asli, bukan ringkasan pihak ketiga.
□ Catat apakah penggunaan untuk riset, publikasi, dan demo diizinkan.
□ Catat kewajiban atribusi dan batasan redistribusi.
□ Jika lisensi tidak jelas atau melarang penggunaan, ganti kandidat.
□ Catat keputusan D1 beserta tanggal dan alasan.

- **Output:** Catatan lisensi per dataset; keputusan D1.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-08.
- **Acceptance:** Dataset yang dipilih memiliki lisensi tertulis yang mengizinkan penggunaan; keputusan dan risikonya tercatat.

P2-02 — Akuisisi dataset dan manifest awal

□ Unduh dataset yang disetujui ke `data/raw/` (tidak di-commit).
□ Catat URL sumber, tanggal akses, versi, ukuran, dan hash SHA-256.
□ Simpan data mentah tanpa modifikasi.
□ Catat jumlah baris, kolom, dan bahasa.

- **Output:** Data mentah dan manifest awal.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-01.
- **Acceptance:** Hash cocok; data mentah tidak diubah; manifest memuat sumber dan tanggal akses.

P2-03 — Korpus bahasa Indonesia sintetis

□ Buat 200–500 dokumen lowongan sintetis berbahasa Indonesia.
□ Variasikan: singkatan (`swe`, `s1`), campuran Indonesia–Inggris, level, lokasi, tipe pekerjaan, dan gaya penulisan.
□ Gunakan template dan tulis sendiri; jangan menyalin lowongan nyata tanpa izin.

- ☐ Tandai korpus sebagai **sintetis** di manifest dan nama file.
- ☐ Jangan memakai data pribadi nyata.
- **Output:** Korpus Indonesia sintetis berlabel.
- **Estimasi:** 2,0 hari.
- **Dependensi:** P2-01.
- **Acceptance:** 200–500 dokumen; variasi istilah terdokumentasi; label sintetis jelas; tidak ada PII.

P2-04 — Pipeline pembersihan dan deduplikasi

- ☐ Buang HTML, URL, dan karakter kontrol.
- ☐ Normalisasi spasi, tanda baca, dan variasi tulisan (`front-end`, `front end`, `frontend`).
- ☐ Deteksi bahasa per dokumen (`id`, `en`, `mixed`) dengan heuristik yang dicatat.
- ☐ Validasi field wajib: `title` dan `description`.
- ☐ Deduplikasi dengan hash `title + company + description` ternormalisasi; pertahankan yang terbaru.
- ☐ Tulis unit test untuk normalisasi dan deduplikasi.
- **Output:** Pipeline pembersihan dan data bersih.
- **Estimasi:** 1,5 hari.
- **Dependensi:** P2-02, P2-03.
- **Acceptance:** Pipeline deterministik; duplikat berkurang dan jumlahnya dicatat; dokumen tanpa field wajib dibuang dan dilaporkan.

P2-05 — Normalisasi filter dan penghapusan PII

- ☐ Normalisasi kategori, lokasi, tipe pekerjaan, dan level pengalaman.
- ☐ Buat kamus sinonim untuk nilai filter yang sering muncul.
- ☐ Buang email, telepon, dan URL pribadi dari teks lowongan (usulan).
- ☐ Pastikan tidak ada atribut sensitif yang dipakai sebagai sinyal.
- **Output:** Nilai filter ternormalisasi; teks bebas PII.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-04.
- **Acceptance:** Tidak ada email/telepon di sampel teks; kategori dan lokasi konsisten; keputusan PII tercatat.

P2-06 — Exploratory Data Analysis (EDA)

- ☐ Hitung jumlah dokumen per bahasa, kategori, lokasi, tipe, dan level.
- ☐ Hitung field kosong, duplikat, dan distribusi panjang teks.
- ☐ Identifikasi ketidakseimbangan dan dokumen anomali.
- ☐ Tulis ringkasan EDA beserta implikasinya terhadap evaluasi.
- **Output:** Laporan EDA.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-04.
- **Acceptance:** Komposisi korpus terdokumentasi; batas generalisasi dinyatakan.

P2-07 — Korpus skala untuk E5

- ☐ Buat sampel deterministik 1.000, 5.000, dan 20.000 dokumen.

□ Gunakan seed yang dicatat; jaga proporsi bahasa/kategori bila relevan.
□ Pastikan korpus skala hanya untuk latensi/ukuran indeks, bukan klaim relevansi.
□ Catat hash tiap ukuran.

- **Output:** Tiga korpus skala dan manifestnya.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-04.
- **Acceptance:** Sampel dapat direproduksi dengan seed; hash dan jumlah dokumen tercatat.

P2-08 — Bekukan dataset v1

□ Tetapkan versi `dataset-v1`.
□ Hitung hash data bersih dan simpan manifest lengkap.
□ Pisahkan data mentah dan data bersih.
□ Catat konfigurasi preprocessing yang dipakai.
□ Jangan mengubah dataset v1 setelah evaluasi dimulai tanpa versi baru.

- **Output:** Dataset v1 beku dan manifest.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-04, P2-05, P2-07.
- **Acceptance:** Hash stabil; perubahan apa pun menghasilkan versi baru.

P2-09 — Dokumentasi sumber dan atribusi

□ Lengkapi manifest: sumber, lisensi, tanggal akses, versi, hash, bahasa, jumlah dokumen, dan pemilik.
□ Tulis atribusi sesuai lisensi.
□ Catat batasan penggunaan dataset di laporan dan antarmuka bila perlu.

- **Output:** Manifest dan atribusi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-08.
- **Acceptance:** Atribusi sesuai lisensi; manifest dapat dibaca tanpa membuka kode.

P2-10 — Review etika dan legalitas

□ Konsultasikan penggunaan dataset dan data sintetis dengan pembimbing.
□ Pastikan tidak ada scraping yang melanggar ketentuan situs.
□ Catat kewajiban pelindungan data pribadi yang relevan.
□ Siapkan pernyataan etika untuk laporan.

- **Output:** Catatan review etika/legalitas.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P2-01, P2-09.
- **Acceptance:** Tidak ada penggunaan data yang tidak jelas izinnya; pernyataan etika tersedia.

Deliverable Fase

□ Dataset mentah dan bersih dengan hash.
□ Korpus Indonesia sintetis berlabel.

- □ Pipeline pembersihan dan deduplikasi.
- □ Laporan EDA.
- □ Korpus skala 1k/5k/20k.
- □ Dataset v1 beku dan manifest.
- □ Catatan lisensi, atribusi, dan etika.

Gate F2

- □ Lisensi dataset utama tertulis dan mengizinkan penggunaan.
- □ Dataset v1 beku dengan hash dan manifest lengkap.
- □ Korpus Indonesia sintetis berlabel dan tidak diklaim sebagai data pasar.
- □ Duplikat, field kosong, dan PII ditangani; hasilnya dicatat.
- □ EDA selesai dan batas generalisasi dinyatakan.
- □ Review etika/legalitas dicatat.

Jika gate belum lulus, jangan mulai F3.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Lisensi dataset tidak jelas	Ganti kandidat; jangan mengunduh sebelum verifikasi
Data LinkedIn tunduk pada ToS platform	Konsultasikan; batasi penggunaan; siapkan dataset alternatif
Korpus Indonesia tidak representatif	Nyatakan sintetis; jangan klaim kondisi pasar
Beban membuat korpus sintetis	Gunakan template dan variasi terkontrol; target 200 dokumen bila waktu sempit
PII lolos ke indeks	Uji sampel; buang email/telepon/URL; catat prosedur

---

Traceability

- `docs/data/dataset-design.md` Bagian 2–10.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 2.
- `docs/delivery/risk-register.md` RISK-DATA-01–05.

Fase 3 — Baseline dan Query Set

Minggu: 4–5
Estimasi: ±5,25 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F2 lulus; dataset v1 tersedia
Gate keluar: F3 — baseline reproducible, query set v1, pedoman anotasi v1

Tujuan

Menyediakan pembanding yang adil (keyword matching), alat ukur yang benar, query set evaluasi, dan pedoman anotasi sebelum sistem TF-IDF dibangun.

Tugas

P3-01 — Implementasi baseline keyword matching

□ Hitung skor sebagai proporsi term query yang muncul di dokumen.
□ Terapkan aturan yang sama untuk semua dokumen (tanpa IDF, bobot field, atau personalisasi).
□ Terapkan tie-break deterministik: skor menurun, tanggal terbaru, `job_id` menaik.
□ Tulis unit test untuk skor dan urutan.
□ Catat batasan baseline: tidak membobot term, tidak memahami sinonim.

- **Output:** Mesin baseline dan test.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-08.
- **Acceptance:** Baseline dapat dijalankan pada korpus v1; hasil deterministik; skor sesuai definisi proporsi term.

P3-02 — Skrip evaluasi metrik

□ Implementasikan P@K, R@K, F1@K, MAP, dan NDCG@K.
□ Dukung K = 5, 10, 20; K = 10 sebagai utama.
□ Dukung binerisasi grade ≥ 1 dan grade = 2.
□ Baca run file dan qrels dengan format yang terdokumentasi.
□ Tulis unit test dengan contoh yang dihitung manual.

- **Output:** Skrip evaluasi dan test.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-08.
- **Acceptance:** Hasil skrip cocok dengan contoh manual; format input/output terdokumentasi.

P3-03 — Verifikasi rumus dan varian metrik

□ Pilih varian gain DCG (eksponensial atau linear) dan catat di laporan.
□ Tentukan perlakuan query tanpa dokumen relevan (exclude atau 0).
□ Verifikasi NDCG = 1 untuk ranking ideal.

□ Catat bahwa recall bergantung pada pool, bukan absolut.

- **Output:** Catatan varian metrik dan test verifikasi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-02.
- **Acceptance:** Varian metrik eksplisit; test batas lulus.

P3-04 — Penyusunan query set

□ Susun 40–60 query dengan niat yang jelas.
□ Stratifikasi bahasa: Indonesia, Inggris, campuran.
□ Sertakan variasi level, lokasi, dan tipe pekerjaan.
□ Catat niat query dan filter yang melekat.
□ Pastikan query tidak memakai dokumen seed profil simulasi.
□ Bekukan query set v1 beserta versi.

- **Output:** Query set v1.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-08.
- **Acceptance:** 40–60 query; setiap query punya niat; komposisi bahasa seimbang; query set dapat direproduksi.

P3-05 — Pedoman anotasi v0.1

□ Definisikan grade 0/1/2 dengan contoh batas kasus.
□ Jelaskan bahwa annotator tidak melihat sistem mana yang menghasilkan dokumen.
□ Jelaskan bahwa annotator tidak melihat daftar seed profil.
□ Tetapkan aturan untuk dokumen batas (topik cocok, level tidak cocok, dan sebaliknya).
□ Simpan pedoman dengan nomor versi.

- **Output:** Pedoman anotasi v0.1.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-04.
- **Acceptance:** Dua annotator dapat memahami pedoman tanpa penjelasan tambahan; contoh batas kasus tersedia.

P3-06 — Pilot anotasi dan Cohen's κ awal

□ Pilih 5 query pilot.
□ Anotasi oleh dua orang secara terpisah.
□ Hitung Cohen's κ sebelum diskusi.
□ Diskusikan perbedaan dan perbaiki pedoman.
□ Catat waktu yang dibutuhkan per query untuk estimasi beban.

- **Output:** Hasil pilot dan pedoman v0.2.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-05.
- **Acceptance:** κ awal dilaporkan; pedoman direvisi; estimasi waktu anotasi per query tersedia.

P3-07 — Prosedur pooling

□ Gabungkan Top-15 dari semua sistem (baseline dan TF-IDF).
□ Deduplikasi dokumen per query.
□ Ekspor daftar anotasi tanpa identitas sistem.
□ Catat jumlah dokumen unik per query.

- **Output:** Prosedur pooling dan ekspor buta.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P3-02, P3-04.
- **Acceptance:** Annotator tidak dapat melihat asal sistem; pooling dapat diulang.

P3-08 — Jalankan baseline dan simpan run file

□ Jalankan baseline pada query set v1.
□ Simpan run file, konfigurasi, seed, dan versi kode.
□ Hitung metrik awal (tanpa judgment lengkap, gunakan pool pilot bila ada).
□ Catat waktu eksekusi.

- **Output:** Run file baseline dan metrik awal.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-01, P3-02, P3-04.
- **Acceptance:** Run file dapat dievaluasi ulang; konfigurasi dan seed tercatat.

Deliverable Fase

□ Mesin baseline keyword matching.
□ Skrip evaluasi P@K, R@K, F1@K, MAP, NDCG@K.
□ Query set v1 (40–60 query).
□ Pedoman anotasi v0.2.
□ Hasil pilot dan κ awal.
□ Prosedur pooling dan run file baseline.

Gate F3

□ Baseline berjalan dan hasilnya deterministik.
□ Metrik terverifikasi dengan contoh manual.
□ Query set v1 beku dengan komposisi bahasa yang dilaporkan.
□ Pedoman anotasi v0.2 siap dipakai.
□ Pilot κ dan estimasi beban anotasi tersedia.
□ Keputusan D6 (jumlah query dan kedalaman pool) dicatat.

Jika gate belum lulus, jangan mulai F4.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Query set tidak representatif	Stratifikasi bahasa dan niat; catat batas generalisasi
Beban anotasi terlalu besar	Kurangi query/pool sejak awal; catat sebagai keterbatasan
Baseline tidak adil	Terapkan aturan sama untuk semua dokumen; dokumentasikan
κ rendah	Perbaiki pedoman; pilot ulang; laporkan κ apa adanya
Query memakai dokumen seed profil	Periksa silang; keluarkan dari kandidat evaluasi

Traceability

- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 6–8.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 3.
- `docs/data/dataset-design.md` Bagian 5.

Fase 4 — TF-IDF dan Cosine Similarity

Minggu: 5–6
Estimasi: ±6,5 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F3 lulus; baseline dan query set tersedia
Gate keluar: F4 — TC01–TC04 lulus, indeks dapat dibangun ulang, konfigurasi E2 siap

---

Tujuan

Membangun mesin retrieval utama: preprocessing bersama, indeks TF-IDF per field, Cosine Similarity, penggabungan skor, dan tie-break yang deterministik.

Tugas

P4-01 — Modul preprocessing delapan langkah

☐ Implementasikan case folding.

☐ Implementasikan normalisasi teks: buang HTML/URL, rapikan spasi dan tanda baca, samakan variasi tulisan.

☐ Implementasikan deteksi bahasa per dokumen.

☐ Implementasikan tokenisasi.

☐ Implementasikan stopword removal.

☐ Implementasikan stemming per bahasa.

☐ Implementasikan normalisasi singkatan dan variasi istilah.

☐ Implementasikan penggabungan field berbobot.

☐ Buat skema konfigurasi (YAML) agar langkah dapat dinyalakan/dimatikan.

☐ Pastikan pipeline dokumen dan query identik.

- **Output:** Modul preprocessing dan konfigurasi.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-08.
- **Acceptance:** Pipeline deterministik; konfigurasi tercatat; dokumen dan query melewati langkah yang sama.

P4-02 — Tokenisasi kasus khusus

☐ Pastikan `c++`, `node.js`, `s1`, dan istilah bertitik tidak terpotong salah.

☐ Tangani tanda hubung dan garis miring.

☐ Tambahkan test untuk setiap kasus.

- **Output:** Aturan tokenisasi dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-01.
- **Acceptance:** Test kasus khusus lulus; tidak ada regresi pada teks biasa.

P4-03 — Stopword Indonesia, Inggris, dan domain

□ Siapkan daftar stopword Indonesia dan Inggris terpisah.

□ Tambahkan stopword domain (`lowongan`, `dibutuhkan`, dan sejenisnya).

□ Pastikan stopword tidak membuang term teknis penting.

□ Buat opsi on/off untuk eksperimen E2.

- **Output:** Daftar stopword dan konfigurasi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-01.
- **Acceptance:** Stopword dapat dinyalakan/dimatikan; dampaknya dapat diuji.

P4-04 — Stemming per bahasa

□ Pilih stemmer Indonesia dan Inggris yang tersedia dan terverifikasi.

□ Kunci versi pustaka.

□ Terapkan stemming sesuai bahasa dokumen.

□ Untuk dokumen campuran, catat kebijakan (misalnya tidak di-stem atau stem mengikuti bahasa dominan).

□ Uji sampel kata berimbuhan.

- **Output:** Integrasi stemmer dan kebijakan bahasa campuran.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-01.
- **Acceptance:** Versi stemmer tercatat; kebijakan campuran eksplisit; sampel stemming diperiksa.

P4-05 — Kamus normalisasi singkatan dan variasi istilah

□ Susun kamus awal: `swe` → `software engineer`, `s1` → `sarjana`, `fresh grad` → `fresh graduate`, dan variasi lain.

□ Terapkan kamus yang sama pada dokumen dan query.

□ Catat bahwa ini normalisasi leksikal, bukan pemahaman semantik.

□ Uji dampak kamus pada sampel query.

- **Output:** Kamus normalisasi dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-01.
- **Acceptance:** Kamus konsisten di kedua sisi; tidak ada klaim semantik.

P4-06 — Indeks TF-IDF per field

□ Vektorkan `title`, `skills`, dan `description` secara terpisah.

□ Gunakan `sublinear_tf=True`, `smooth_idf=True`, dan normalisasi L2.

□ Hitung IDF dari koleksi dokumen, bukan dari query.

□ Simpan vocabulary, IDF, matriks sparse, dan metadata konfigurasi.

□ Simpan hash dataset, versi pustaka, dan tanggal build.

□ Buat perintah build ulang satu langkah.

- **Output:** Indeks TF-IDF per field dan metadata.
- **Estimasi:** 1,0 hari.

- **Dependensi:** P4-01, P4-04, P4-05.
- **Acceptance:** Indeks dapat dibangun ulang; metadata lengkap; ukuran dicatat.

P4-07 — Cosine Similarity dan penggabungan skor field

□ Hitung cosine per field.
□ Gabungkan dengan bobot awal `title=0,4`, `skills=0,3`, `description=0,3`.
□ Normalisasi ulang bobot bila field kosong.
□ Pastikan skor berada di rentang 0–1 untuk term non-negatif.
□ Buat bobot dapat dikonfigurasi.

- **Output:** Fungsi scoring dan konfigurasi bobot.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P4-06.
- **Acceptance:** Skor sesuai rumus; field kosong tidak merusak skor; bobot dapat diubah.

P4-08 — Tie-break deterministik

□ Urutkan skor menurun.
□ Jika skor sama, tanggal terbit terbaru lebih dulu.
□ Jika tanggal sama, `job_id` menaik.
□ Tulis test untuk skor dan tanggal yang sama.

- **Output:** Aturan tie-break dan test.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P4-07.
- **Acceptance:** Urutan stabil di semua run.

P4-09 — Test TC01–TC04

□ TC01: nilai IDF sesuai rumus pada korpus mini N = 4.
□ TC02: peringkat query `data analyst python` = d1, d2, d4, d3 dengan cosine 0,7891; 0,5552; 0,4602; 0,0000.
□ TC03: norma L2 vektor dokumen dan query = 1.
□ TC04: deterministik saat skor sama.
□ Jalankan seluruh test dan simpan log.

- **Output:** Test TC01–TC04 dan log.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-07, P4-08.
- **Acceptance:** Semua test lulus dengan toleransi yang terdokumentasi.

P4-10 — CLI build dan manifest eksperimen

□ Buat perintah build indeks dari dataset dan konfigurasi.
□ Catat hash dataset, hash konfigurasi, versi kode/pustaka, seed, dan waktu build.
□ Simpan manifest di `artifacts/index/<config_hash>/`.
□ Pastikan build gagal dengan pesan jelas bila data tidak ada.

- **Output:** CLI build dan manifest.
- **Estimasi:** 0,5 hari.

- **Dependensi:** P4-06.
- **Acceptance:** Build dapat diulang; manifest cukup untuk reproduksi.

P4-11 — Konfigurasi eksperimen E2

□ Siapkan konfigurasi: stopword on/off.
□ Siapkan konfigurasi stemming: none / English / Indonesian.
□ Siapkan bobot field: seragam vs title+skills lebih tinggi.
□ Siapkan n-gram: unigram vs unigram+bigram.
□ Pastikan setiap konfigurasi memiliki nama dan hash.

- **Output:** Set konfigurasi E2.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P4-01, P4-07.
- **Acceptance:** Konfigurasi dapat dijalankan tanpa mengubah kode; hash tercatat.

Deliverable Fase

□ Modul preprocessing delapan langkah.
□ Indeks TF-IDF per field dengan metadata.
□ Fungsi scoring dan tie-break.
□ Test TC01–TC04 lulus.
□ CLI build dan manifest.
□ Konfigurasi E2.

Gate F4

□ TC01–TC04 lulus atau kegagalan dijelaskan.
□ Indeks dapat dibangun ulang dengan satu perintah.
□ Metadata build lengkap (dataset, konfigurasi, versi, seed).
□ Konfigurasi E2 siap dan dapat dijalankan.
□ Tidak ada kebocoran skor mentah ke antarmuka publik (diverifikasi di F6).

Jika gate belum lulus, jangan mulai F5.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Implementasi TF-IDF berbeda dari rumus	Uji TC01–TC03 dengan contoh manual
Stemming merusak istilah teknis	Uji sampel; sediakan opsi none; laporkan hasil
Field kosong mengubah bobot	Normalisasi ulang bobot; uji kasus field kosong
Indeks tidak reproducible	Manifest hash dan versi; build dari sumber
Bobot 0,4/0,3/0,3 dianggap final	Perlakukan sebagai hipotesis; uji di E2

Traceability

- `docs/02-system-design.md` Bagian 4.
- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 5–7.
- ADR-0002, ADR-0003.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 4.

Fase 5 — Personalisasi

Minggu: 6–7
Estimasi: ±5,5 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F4 lulus; indeks TF-IDF dan scoring tersedia
Gate keluar: F5 — TC07–TC10 lulus, profil simulasi siap, D4 diputuskan

---

Tujuan

Membangun feed rekomendasi berbasis profil vektor yang dapat dijelaskan, di-ablation, dan tidak mengklaim machine learning adaptif.

Tugas

P5-01 — Pembentukan profil vektor

- ☐ Implementasikan agregasi vektor lowongan yang diinteraksikan.
- ☐ Terapkan bobot sinyal: klik detail = 1, simpan = 3, lamar = 5.
- ☐ Terapkan peluruhan waktu `δ(a) = 2^(−a/14)` dengan half-life 14 hari.
- ☐ Normalisasi profil L2.
- ☐ Hitung satu dokumen paling banyak sekali per jenis sinyal.
- ☐ Batasi interaksi aktif (usulan 50 terbaru).
- ☐ Buat parameter dapat dikonfigurasi.
- **Output:** Modul pembentukan profil.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P4-07.
- **Acceptance:** Profil dapat direproduksi dari event dan konfigurasi; norma = 1; tidak ada dominasi satu interaksi.

P5-02 — FinalScore dan cold start

- ☐ Implementasikan `FinalScore = α·QueryScore + β·ProfileScore`.
- ☐ Pastikan `α + β = 1` dan `α, β ≥ 0`.
- ☐ Implementasikan `β = 0` untuk pengguna tanpa riwayat.
- ☐ Implementasikan opsi `β` naik bertahap bila diaktifkan.
- ☐ Catat parameter α, β, β_max, dan n_0 di konfigurasi.
- **Output:** Fungsi FinalScore dan konfigurasi.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P5-01.
- **Acceptance:** `β = 0` menghasilkan skor sama dengan QueryScore; parameter eksperimen tercatat.

P5-03 — Batas interaksi dan deduplikasi sinyal

- ☐ Pastikan satu dokumen tidak dihitung berulang untuk sinyal yang sama.

- ☐ Terapkan batas interaksi aktif.
- ☐ Tangani event duplikat atau tidak valid.
- ☐ Tulis test untuk deduplikasi.
- **Output:** Aturan deduplikasi dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P5-01.
- **Acceptance:** Event duplikat tidak menggandakan bobot; batas interaksi berlaku.

P5-04 — Slot non-personalisasi

- ☐ Sisihkan sekitar 20% slot Top-N untuk hasil non-personalisasi.
- ☐ Beri label `source: "non_personalized"` pada respons.
- ☐ Pastikan slot tetap ada saat profil tersedia.
- ☐ Pastikan pengguna baru mendapat feed non-personalisasi tanpa alasan palsu.
- **Output:** Mekanisme slot non-personalisasi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P5-02.
- **Acceptance:** Jumlah slot sesuai konfigurasi; label dapat diaudit.

P5-05 — Alasan rekomendasi

- ☐ Buat alasan yang dapat dilacak ke interaksi atau term.
- ☐ Contoh: “Mirip dengan lowongan yang Anda simpan.”
- ☐ Jangan memakai kalimat generik yang tidak dapat diverifikasi.
- ☐ Jangan menampilkan skor mentah kepada pengguna biasa.
- ☐ Sertakan `source_job_id` bila memungkinkan (keputusan terbuka).
- **Output:** Generator alasan rekomendasi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P5-01.
- **Acceptance:** Setiap alasan dapat ditelusuri ke data; tidak ada klaim personalisasi palsu untuk pengguna baru.

P5-06 — Profil persona simulasi

- ☐ Buat 6–10 profil persona.
- ☐ Pilih 3–8 lowongan seed per persona.
- ☐ Buat interaksi simulasi yang realistis (klik, simpan, lamar).
- ☐ Tandai semua interaksi dengan `is_simulated = true`.
- ☐ Simpan daftar seed terpisah dari kandidat evaluasi.
- ☐ Dokumentasikan bahwa ini bukan perilaku pengguna nyata.
- **Output:** Profil simulasi dan data interaksi.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P2-08, P5-01.
- **Acceptance:** 6–10 profil; seed 3–8; label simulasi lengkap; seed tidak masuk kandidat evaluasi.

P5-07 — Test TC07–TC10

- ☐ TC07: `β = 0` setara tanpa personalisasi.
- ☐ TC08: profil memengaruhi urutan.
- ☐ TC09: tidak ada dominasi satu interaksi; norma profil = 1.
- ☐ TC10: lowongan tersimpan tidak muncul lagi di feed.
- ☐ Simpan log hasil test.

- **Output:** Test TC07–TC10 dan log.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P5-02, P5-03, P5-04, P5-06.
- **Acceptance:** Semua test lulus atau kegagalan dijelaskan.

P5-08 — Konfigurasi E3 dan E4

- ☐ Siapkan konfigurasi tanpa profil (`α = 1`).
- ☐ Siapkan konfigurasi profil penuh.
- ☐ Siapkan konfigurasi hanya klik detail.
- ☐ Siapkan konfigurasi hanya simpan/lamar.
- ☐ Siapkan variasi jumlah seed: 1, 3, 5, 8.
- ☐ Siapkan sweep α dari 1,0 sampai 0,5 dengan langkah 0,1.
- ☐ Siapkan variasi half-life dan batas interaksi bila memungkinkan.

- **Output:** Set konfigurasi E3/E4.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P5-02.
- **Acceptance:** Semua konfigurasi dapat dijalankan tanpa mengubah kode; hash tercatat.

P5-09 — Keputusan D4: QueryScore pada feed tanpa query

- ☐ Tinjau tiga opsi: `α = 0`; QueryScore dari preferensi; QueryScore dari query terakhir.
- ☐ Pilih satu opsi berdasarkan konsistensi produk dan kemudahan evaluasi.
- ☐ Catat keputusan di ADR atau konfigurasi.
- ☐ Pastikan implementasi hanya memakai satu opsi yang eksplisit.

- **Output:** Keputusan D4 tercatat.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P5-02.
- **Acceptance:** Tidak ada jalur kode yang memakai opsi ganda secara diam-diam.

Deliverable Fase

- ☐ Modul profil vektor dan FinalScore.
- ☐ Slot non-personalisasi dan alasan rekomendasi.
- ☐ 6–10 profil simulasi berlabel.
- ☐ Test TC07–TC10 lulus.
- ☐ Konfigurasi E3/E4.
- ☐ Keputusan D4.

Gate F5

- □ TC07–TC10 lulus atau kegagalan dijelaskan.
- □ Profil simulasi tersedia dan berlabel `is_simulated`.
- □ Seed profil dikeluarkan dari kandidat evaluasi.
- □ Konfigurasi E3/E4 siap.
- □ D4 diputuskan dan tercatat.
- □ Tidak ada klaim ML adaptif pada dokumentasi atau UI.

Jika gate belum lulus, jangan mulai F7 (F6 boleh berjalan paralel).

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Profil terlalu sempit	Batas interaksi, peluruhan, slot non-personalisasi
Sinyal implicit berisik	Bobot 1:3:5; laporkan ablation; jangan klaim relevansi absolut
Feedback loop	20% slot non-personalisasi; catat posisi tayang
Evaluasi memakai perilaku nyata	Gunakan profil simulasi berlabel; jangan klaim pengguna nyata
D4 tertunda	Tetapkan default eksplisit dan catat sebagai keputusan sementara

Traceability

- `docs/02-system-design.md` Bagian 5.
- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 6.
- ADR-0004.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 5.

Fase 6 — Backend dan Frontend MVP

Minggu: 6–9 (paralel dengan F4–F5)
Estimasi: ±13,5 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F4 dan F5 untuk integrasi; keputusan D2 dan D3 sebelum mulai
Gate keluar: F6 — alur utama dapat didemokan, test integration lulus, OpenAPI valid

---

Tujuan

Membangun prototipe web yang memakai mesin retrieval dan rekomendasi: pencarian, filter, detail, autentikasi, preferensi, bookmark, feed, event tracking, dan dashboard evaluasi admin.

Tugas Backend

P6-01 — Skema database dan migrasi

☐ Implementasikan tabel: `users`, `user_preferences`, `job_categories`, `jobs`, `skills`, `job_skills`, `saved_jobs`, `search_history`, `interaction_events`, `recommendation_logs`.
☐ Implementasikan tabel evaluasi: `eval_queries`, `relevance_judgments`, `eval_runs`.
☐ Tambahkan constraint: email unik, composite PK bookmark, grade 0–2, enum event.
☐ Aktifkan `PRAGMA foreign_keys = ON` untuk SQLite.
☐ Buat indeks sesuai `docs/data/database-design.md` Bagian 5.
☐ Siapkan migrasi naik/turun.

- **Output:** Skema database dan migrasi.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P0-02.
- **Acceptance:** Migrasi berjalan di SQLite dan PostgreSQL; constraint diuji; skema sesuai dokumen.

P6-02 — Lapisan repository dan seed data

☐ Buat lapisan akses data dengan kueri berparameter/ORM.
☐ Buat seed kategori, skills, dan lowongan dari dataset v1.
☐ Pastikan seed idempoten dan dapat dijalankan ulang.
☐ Jangan menaruh data pribadi nyata di seed.

- **Output:** Repository dan seed script.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P6-01, P2-08.
- **Acceptance:** Seed dua kali tidak menggandakan data; kueri tidak memakai string interpolation.

P6-03 — Autentikasi dan sesi

☐ Putuskan D3: session cookie atau bearer token.
☐ Hash kata sandi dengan bcrypt atau argon2; jangan menulis algoritma sendiri.
☐ Implementasikan register, login, logout.

- ☐ Terapkan rate limit login dan pesan error generik.
- ☐ Jika cookie: `HttpOnly`, `Secure` di deployment, `SameSite` sesuai; proteksi CSRF.
- ☐ Jika token: masa berlaku, penyimpanan aman, dan logout yang mengakhiri token.
- ☐ Tulis test registrasi duplikat, kredensial salah, dan rate limit.
- **Output:** Endpoint autentikasi dan test.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P6-01, D3.
- **Acceptance:** Kata sandi tidak pernah tersimpan/log dalam bentuk mentah; error tidak membocorkan keberadaan email; rate limit bekerja.

P6-04 — Endpoint pencarian dan detail lowongan

- ☐ Implementasikan `GET /api/jobs/search` dengan query, filter, sort, limit.
- ☐ Validasi `limit`, `sort`, dan tipe filter.
- ☐ Kembalikan `match_level`, `matched_terms`, dan `reason`; jangan kirim skor mentah.
- ☐ Implementasikan `GET /api/jobs/{job_id}`.
- ☐ Tangani empty state dan indeks belum siap (503).
- ☐ Tentukan kebijakan lowongan tidak aktif dan terapkan konsisten.
- **Output:** Endpoint jobs dan test kontrak.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P4-07, P6-01.
- **Acceptance:** Respons sesuai `docs/api/openapi.yaml`; pengguna anonim dapat mencari; tidak ada skor mentah di respons publik.

P6-05 — Endpoint preferensi

- ☐ Implementasikan `GET /api/me/preferences`.
- ☐ Implementasikan `PUT /api/me/preferences`.
- ☐ Validasi tipe data; array kosong valid.
- ☐ Periksa kepemilikan data di server.
- **Output:** Endpoint preferensi dan test.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P6-01, P6-03.
- **Acceptance:** Hanya pemilik dapat membaca/mengubah; preferensi langsung dipakai pada pencarian/feed berikutnya.

P6-06 — Endpoint bookmark idempoten

- ☐ Implementasikan `GET /api/me/bookmarks` dengan limit/offset.
- ☐ Implementasikan `POST /api/me/bookmarks`.
- ☐ Implementasikan `DELETE /api/me/bookmarks/{job_id}`.
- ☐ Pastikan simpan ganda menghasilkan satu baris (TC11).
- ☐ Pastikan hapus bookmark yang tidak ada tetap 204.
- ☐ Catat event `save` secara otomatis tanpa duplikasi.
- **Output:** Endpoint bookmark dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.

- **Dependensi:** P6-01, P6-03.
- **Acceptance:** TC11 lulus; bookmark hanya dapat diakses pemiliknya.

P6-07 — Event tracking

☐ Implementasikan `POST /api/events`.
☐ Validasi `event_type` dan field wajib per tipe.
☐ Set `is_simulated` di server, bukan dari klien biasa.
☐ Deduplikasi event `save` per pengguna + lowongan + jenis sinyal.
☐ Jangan menyimpan isi lamaran, CV, atau data sensitif.
☐ Catat posisi tayang untuk analisis position bias.

- **Output:** Endpoint event dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-03.
- **Acceptance:** Event simulasi tidak masuk agregat produk; tidak ada data sensitif.

P6-08 — Endpoint feed rekomendasi

☐ Implementasikan `GET /api/me/recommendations`.
☐ Kecualikan lowongan yang sudah disimpan (TC10).
☐ Terapkan cold start `β = 0` dan slot non-personalisasi.
☐ Sertakan alasan dan `source`; `match_level` opsional bila valid.
☐ Jangan kirim skor mentah.
☐ Terapkan keputusan D4 secara konsisten.

- **Output:** Endpoint rekomendasi dan test.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P5-02, P5-04, P5-05, P6-03.
- **Acceptance:** Feed sesuai kontrak; TC10 lulus; pengguna baru tidak menerima alasan personalisasi palsu.

P6-09 — Penghapusan data pengguna

☐ Implementasikan `DELETE /api/me/data`.
☐ Hapus preferensi, bookmark, riwayat pencarian, event, dan log rekomendasi dalam satu transaksi.
☐ Jangan menghapus data evaluasi.
☐ Buat operasi idempoten.

- **Output:** Endpoint hapus data dan test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-01, P6-03.
- **Acceptance:** Data pengguna terhapus; data evaluasi tetap; respons 204.

P6-10 — Endpoint admin evaluasi

☐ Implementasikan `GET /api/admin/eval/summary`.
☐ Implementasikan `POST /api/admin/eval/run`.
☐ Terapkan role admin; pengguna biasa mendapat 403 (TC12).
☐ Validasi `config_path` terhadap direktori konfigurasi yang diizinkan.

- ☐ Batasi eksekusi sinkron; arahkan evaluasi berat ke CLI.
- ☐ Tampilkan `config_hash` dan `dataset_hash` pada hasil.
- **Output:** Endpoint admin dan test.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P6-03, P7-11 (untuk data hasil).
- **Acceptance:** TC12 lulus; tidak ada path traversal; hasil tanpa hash ditolak.

P6-11 — Error envelope, logging, dan keamanan

- ☐ Terapkan format error konsisten (`error.code`, `message`, `details`, `request_id`).
- ☐ Tambahkan request ID dan structured logging.
- ☐ Jangan log kata sandi, token, isi lamaran, atau data sensitif.
- ☐ Tambahkan header keamanan dan CORS terbatas.
- ☐ Pastikan stack trace tidak dikirim ke klien.
- **Output:** Middleware error/logging dan konfigurasi keamanan.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-03.
- **Acceptance:** Error tidak membocorkan detail internal; log tidak memuat rahasia.

P6-12 — Sinkronisasi kontrak OpenAPI

- ☐ Pastikan setiap endpoint sesuai `docs/api/openapi.yaml`.
- ☐ Validasi spec dengan `openapi-spec-validator`.
- ☐ Tambahkan contract test untuk status code dan skema utama.
- ☐ Perbarui spec bila ada perubahan kontrak dan catat di changelog.
- **Output:** OpenAPI tersinkron dan tervalidasi.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P6-04–P6-10.
- **Acceptance:** Spec valid; tidak ada operation ID duplikat; contract test lulus.

Tugas Frontend

P6-13 — Scaffold frontend, routing, dan API client

- ☐ Siapkan React + Vite (atau Django sesuai D2).
- ☐ Buat routing halaman: cari, detail, login, register, preferensi, bookmark, feed, admin.
- ☐ Buat API client dengan penanganan error dan base URL dari environment.
- ☐ Jangan menaruh rahasia di frontend.
- **Output:** Scaffold frontend dan API client.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P0-03, D2.
- **Acceptance:** Halaman dapat dibuka; API client menangani error dengan pesan aman.

P6-14 — Halaman pencarian

- ☐ Search bar, filter lokasi/kategori/tipe/level, dan sort.

□ Tampilkan hasil dengan tingkat kecocokan dan istilah yang cocok.
□ Tampilkan empty, loading, dan error state.
□ Tampilkan filter aktif dan cara menghapusnya.
□ Jangan menampilkan skor mentah atau persentase.

- **Output:** Halaman pencarian.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P6-04, P6-13.
- **Acceptance:** Alur cari–filter–sort berfungsi; empty state jelas.

P6-15 — Halaman detail lowongan

□ Tampilkan judul, perusahaan, lokasi, tipe, level, kategori, deskripsi, kualifikasi, skills, tanggal, dan sumber.
□ Sediakan tombol simpan dan event `view` / `rec_click` sesuai konteks.
□ Tandai lowongan tidak aktif sesuai kebijakan.
□ Tampilkan ikon info bahwa tingkat kecocokan bukan peluang diterima.

- **Output:** Halaman detail.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-04, P6-06, P6-13.
- **Acceptance:** Detail dapat dibuka dari pencarian, bookmark, dan feed.

P6-16 — Halaman registrasi dan login

□ Form registrasi dan login dengan validasi.
□ Tampilkan pesan error generik untuk kredensial salah.
□ Tangani status login dan logout.
□ Jangan menyimpan token di tempat yang tidak aman.

- **Output:** Halaman auth.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-03, P6-13.
- **Acceptance:** Alur register–login–logout berfungsi; error tidak membocorkan email.

P6-17 — Halaman preferensi

□ Form kategori, lokasi, tipe, dan level.
□ Simpan dan tampilkan preferensi saat ini.
□ Tampilkan konfirmasi dan error yang jelas.
□ Pastikan array kosong valid.

- **Output:** Halaman preferensi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-05, P6-13.
- **Acceptance:** Perubahan tersimpan dan dipakai pada pencarian/feed berikutnya.

P6-18 — Halaman bookmark

□ Daftar bookmark dengan pagination.
□ Hapus bookmark dan tangani respons idempoten.

□ Tampilkan empty state.
□ Tautkan ke detail lowongan.

- **Output:** Halaman bookmark.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-06, P6-13.
- **Acceptance:** Simpan/hapus berfungsi; tidak ada bookmark milik pengguna lain.

P6-19 — Halaman feed rekomendasi

□ Tampilkan Top-N dengan alasan.
□ Tandai slot non-personalisasi.
□ Tampilkan label “simulasi” bila data simulasi ditampilkan.
□ Tampilkan empty state untuk pengguna baru dengan arahan mengisi preferensi.
□ Jangan menampilkan alasan personalisasi palsu.

- **Output:** Halaman feed.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P6-08, P6-13.
- **Acceptance:** Feed dapat dibedakan personalisasi vs non-personalisasi; alasan dapat dilacak.

P6-20 — Dashboard evaluasi admin

□ Tampilkan ringkasan metrik per eksperimen, bahasa, dan split.
□ Tampilkan `config_hash` dan `dataset_hash`.
□ Sediakan tombol jalankan evaluasi dengan batas waktu.
□ Sembunyikan akses untuk non-admin.

- **Output:** Dashboard admin.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P6-10, P6-13.
- **Acceptance:** Hanya admin dapat mengakses; angka selalu disertai konteks konfigurasi.

P6-21 — Aksesibilitas dasar

□ Pastikan alur utama dapat dioperasikan dengan keyboard.
□ Periksa kontras warna.
□ Pastikan label formulir eksplisit.
□ Jangan menyampaikan status hanya lewat warna.
□ Sediakan teks alternatif untuk ikon info.

- **Output:** Checklist aksesibilitas.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-14–P6-20.
- **Acceptance:** Checklist terisi; masalah kritis diperbaiki.

Tugas Integrasi

P6-22 — Integration test alur utama

- ☐ Uji register–login–cari–simpan–feed–hapus data.
- ☐ Uji TC11 (bookmark idempoten), TC12 (akses admin), TC13 (event simulasi).
- ☐ Uji otorisasi data pengguna lain.
- ☐ Uji empty state dan error format.
- **Output:** Integration test dan log.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-03–P6-10.
- **Acceptance:** Semua test lulus; tidak ada akses lintas pengguna.

P6-23 — Docker Compose dan health check

- ☐ Siapkan Docker Compose untuk aplikasi dan PostgreSQL.
- ☐ Siapkan volume untuk indeks/artefak.
- ☐ Tambahkan health check aplikasi dan database.
- ☐ Pastikan rahasia dibaca dari environment.
- ☐ Uji rebuild indeks di container.
- **Output:** Docker Compose dan dokumentasi deployment.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-01, P6-11.
- **Acceptance:** `docker compose up` menjalankan aplikasi; health check lulus.

P6-24 — Seed demo dan smoke test

- ☐ Siapkan data demo yang aman dan berlabel simulasi bila relevan.
- ☐ Jalankan smoke test alur demo.
- ☐ Catat langkah demo dan fallback bila layanan gagal.
- **Output:** Data demo dan smoke test.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-22, P6-23.
- **Acceptance:** Demo dapat dijalankan dari keadaan bersih; tidak ada data pribadi.

Deliverable Fase

- ☐ API sesuai kontrak OpenAPI.
- ☐ UI MVP: cari, detail, auth, preferensi, bookmark, feed, dashboard.
- ☐ Integration test dan smoke test.
- ☐ Docker Compose dan health check.
- ☐ Data demo berlabel.

Gate F6

- □ Alur utama dapat diselesaikan dari UI.
- □ Semua endpoint sesuai `docs/api/openapi.yaml`; spec valid.
- □ TC11, TC12, TC13 lulus.
- □ Otorisasi kepemilikan data diuji.
- □ Tidak ada skor mentah di endpoint publik.
- □ Tidak ada rahasia atau data pribadi di repo/log.
- □ Docker Compose berjalan dan health check lulus.
- □ D2 dan D3 tercatat.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
React belum dikuasai	Fallback Django sesuai ADR-0005; putuskan sebelum mulai
Kontrak API berubah	Contract test; perbarui spec dan changelog
Auth cookie vs token tertunda	Putuskan D3 di awal fase; catat di ADR
UI mengirim skor mentah	Audit respons; test khusus
Docker tidak tersedia	Sediakan cara menjalankan lokal; dokumentasikan
Waktu habis	Prioritaskan cari, simpan, feed; dashboard bisa menyusul

Traceability

- `docs/03-api-spec.md`.
- `docs/api/openapi.yaml`.
- `docs/data/database-design.md`.
- `docs/02-system-design.md` Bagian 8–12.
- ADR-0005, ADR-0006, ADR-0010.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 6.

Fase 7 — Eksperimen dan Evaluasi

Minggu: 9–11
Estimasi: ±9 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F4, F5, F6; query set dan pedoman anotasi siap
Gate keluar: F7 — E1–E5 selesai, statistik dan analisis kesalahan terdokumentasi

---

Tujuan

Menjalankan evaluasi offline yang adil dan reproducible untuk menjawab RQ1–RQ5, termasuk hasil yang tidak signifikan, lalu menyimpannya sebagai bukti yang dapat dilacak.

Tugas

P7-01 — Bekukan query set dan split (D5)

- □ Tinjau query set v1 dan perbaiki masalah yang ditemukan saat pilot.
- □ Putuskan split validation/test: 30/70 atau 40/60.
- □ Pastikan query test tidak dipakai untuk tuning.
- □ Bekukan versi query set dan hash.
- □ Catat keputusan D5 beserta alasan.
- **Output:** Query set final dan split.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-04, P3-06, D5.
- **Acceptance:** Split terdokumentasi; query test tidak berubah setelah evaluasi dimulai.

P7-02 — Lengkapi relevance judgment

- □ Anotasi seluruh query set dengan minimal 2 annotator.
- □ Nilai ganda minimal 25% subset untuk Cohen's κ.
- □ Gunakan pooling Top-15 dari semua sistem.
- □ Jaga anotasi tetap buta: tanpa identitas sistem dan tanpa seed profil.
- □ Simpan judgment sebagai CSV beserta versi pedoman.
- □ Pantau progres harian dan beban annotator.
- **Output:** Relevance judgment lengkap.
- **Estimasi:** 2,5 hari.
- **Dependensi:** P3-05, P3-07, P7-01.
- **Acceptance:** Semua query memiliki judgment; subset ganda tersedia; tidak ada kebocoran identitas sistem.

P7-03 — Cohen's κ dan adjudikasi

- □ Hitung κ sebelum diskusi pada subset ganda.
- □ Diskusikan perbedaan dan hasilkan judgment final.

☐ Laporkan κ sebelum dan sesudah adjudikasi bila relevan.
☐ Catat contoh kasus batas yang sulit.

- **Output:** Nilai κ dan judgment final.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-02.
- **Acceptance:** κ dilaporkan apa adanya; proses adjudikasi terdokumentasi.

P7-04 — Jalankan E1 (baseline)

☐ Jalankan baseline keyword matching pada split test.
☐ Simpan run file, konfigurasi, seed, dan versi kode.
☐ Hitung metrik P@K, R@K, F1@K, MAP, NDCG@K.
☐ Catat waktu eksekusi.

- **Output:** Hasil E1 dan run file.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P3-01, P7-01, P7-02.
- **Acceptance:** Hasil dapat dihitung ulang dari run file dan qrels.

P7-05 — Jalankan E2 (TF-IDF dan variasi preprocessing)

☐ Jalankan semua konfigurasi E2 pada split test.
☐ Bandingkan dengan baseline secara berpasangan per query.
☐ Laporkan hasil per bahasa (`id`, `en`, `mixed`).
☐ Simpan run file dan hash konfigurasi.

- **Output:** Hasil E2 per konfigurasi dan bahasa.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P4-11, P7-02.
- **Acceptance:** Semua konfigurasi memakai koleksi, query, dan judgment yang sama.

P7-06 — Jalankan E3 (personalisasi)

☐ Jalankan feed dengan dan tanpa profil pada profil simulasi.
☐ Sweep α sesuai konfigurasi.
☐ Hitung NDCG@10 sebagai metrik utama, didukung P@K dan MAP.
☐ Laporkan selisih per profil dan interval kepercayaan bootstrap.
☐ Jangan mengklaim perilaku pengguna nyata.

- **Output:** Hasil E3.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P5-06, P5-08, P7-02.
- **Acceptance:** Hasil per profil tersedia; seed dikeluarkan dari kandidat evaluasi.

P7-07 — Jalankan E4 (ablation)

☐ Tanpa profil (`α = 1`).
☐ Profil penuh.
☐ Hanya klik detail.
☐ Hanya simpan/lamar.

□ Variasi jumlah seed: 1, 3, 5, 8.

□ Bobot sinyal seragam vs 1:3:5.

□ Sweep α dan analisis sensitivitas half-life/batas interaksi bila memungkinkan.

- **Output:** Hasil E4 dan analisis sensitivitas.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P5-08, P7-06.
- **Acceptance:** Setiap komponen dapat dibandingkan; hasil tidak digabung tanpa label.

P7-08 — Jalankan E5 (latensi dan ukuran indeks)

□ Jalankan pada 1.000, 5.000, dan 20.000 dokumen.

□ Ulangi minimal 30 kali; buang warm-up.

□ Catat median dan p95 latensi (ms), ukuran indeks (MB), dan waktu build.

□ Catat perangkat keras dan versi pustaka.

□ Jika 20k tidak selesai, catat sebagai keterbatasan (D8).

- **Output:** Hasil E5 dan catatan perangkat keras.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P2-07, P4-06, D8.
- **Acceptance:** Metode pengukuran dapat diulang; target dibandingkan apa adanya.

P7-09 — Uji statistik

□ RQ1 dan RQ3: Wilcoxon signed-rank berpasangan.

□ RQ2: Friedman dengan post-hoc Wilcoxon dan koreksi Holm.

□ RQ4: analisis sensitivitas; Friedman bila profil cukup.

□ RQ5: statistik deskriptif median/p95.

□ Laporkan effect size dan interval kepercayaan, bukan hanya p-value.

□ Catat α-signifikansi yang dipakai.

- **Output:** Tabel uji statistik.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-04–P7-08.
- **Acceptance:** Setiap uji sesuai unit analisis; koreksi uji jamak diterapkan.

P7-10 — Analisis kasus gagal

□ Pilih query dengan penurunan atau hasil terburuk.

□ Klasifikasikan penyebab: sinonim, bahasa campuran, field kosong, keyword stuffing, level/lokasi tidak cocok.

□ Tulis contoh konkret dan implikasinya.

□ Hubungkan dengan keterbatasan TF-IDF.

- **Output:** Analisis kesalahan per query.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-04–P7-07.
- **Acceptance:** Setiap kasus memiliki penjelasan dan bukti; tidak ada generalisasi berlebihan.

P7-11 — Manifest dan arsip eksperimen

□ Simpan versi kode, versi pustaka, konfigurasi, seed, hash dataset/query set, dan tanggal eksekusi.
□ Simpan run file dan tabel metrik.
□ Pastikan setiap angka dapat ditelusuri ke manifest.
□ Arsipkan artefak di luar repository bila besar.

- **Output:** Manifest eksperimen lengkap.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-04–P7-09.
- **Acceptance:** Hasil tanpa manifest tidak dianggap reproducible.

P7-12 — Isi dashboard evaluasi

□ Masukkan hasil E1–E5 ke dashboard/API admin.
□ Pastikan setiap angka disertai `config_hash` dan `dataset_hash`.
□ Tampilkan hasil per bahasa dan split.
□ Jangan mencampur data simulasi dengan metrik produk.

- **Output:** Dashboard evaluasi terisi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P6-10, P7-11.
- **Acceptance:** Dashboard hanya dapat diakses admin; angka dapat diaudit.

P7-13 — Review hasil dengan pembimbing

□ Siapkan ringkasan hasil dan grafik utama.
□ Catat pertanyaan dan masukan pembimbing.
□ Perbaiki analisis atau klaim yang tidak didukung.
□ Perbarui laporan/dokumen terkait.

- **Output:** Catatan review hasil.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-09, P7-10.
- **Acceptance:** Klaim utama telah ditinjau; perubahan tercatat.

Deliverable Fase

□ Query set final dan split.
□ Relevance judgment lengkap dan nilai κ.
□ Hasil E1–E5.
□ Tabel uji statistik dan effect size.
□ Analisis kasus gagal.
□ Manifest eksperimen.
□ Dashboard evaluasi terisi.

Gate F7

- □ E1–E5 selesai; penundaan 20k dicatat sebagai keterbatasan bila terjadi.
- □ Semua hasil memakai koleksi, query set, dan judgment yang sama.
- □ κ dilaporkan; adjudikasi terdokumentasi.
- □ Uji statistik dan effect size tersedia.
- □ Analisis kesalahan tersedia.
- □ Manifest lengkap dan hasil dapat direproduksi.
- □ Tidak ada klaim yang melebihi bukti.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Beban anotasi melebihi waktu	Kurangi query/pool sejak F3; pantau harian
Annotator kedua tidak tersedia	Cari sejak F1; jika gagal, catat keterbatasan
Test set dipakai untuk tuning	Kunci konfigurasi sebelum test; catat pelanggaran bila terjadi
Hasil tidak signifikan	Laporkan apa adanya; itu hasil yang sah
E5 20k tidak selesai	Jalankan 1k/5k; catat D8
Data simulasi dianggap nyata	Label `is_simulated`; pisahkan metrik produk

Traceability

- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 6–12.
- `docs/data/dataset-design.md` Bagian 5, 7.
- `docs/delivery/roadmap.md` Tahap 7.
- ADR-0008.

Fase 8 — Laporan dan Demo

Minggu: 11–12
Estimasi: ±6,5 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F7 lulus; MVP berjalan; hasil evaluasi tersedia
Gate keluar: F8 — laporan final, demo berhasil, klaim didukung data

---

Tujuan

Menyusun laporan penelitian dan demonstrasi yang jujur: setiap klaim menunjuk ke eksperimen, metrik, dan konfigurasi yang mendukung, serta keterbatasan dinyatakan.

Tugas

P8-01 — Outline laporan

□ Ikuti template akademik kampus.

□ Susun bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, rancangan sistem, hasil, pembahasan, kesimpulan, keterbatasan, lampiran.

□ Petakan setiap RQ ke bab hasil.

□ Catat halaman/format yang diwajibkan.

- **Output:** Outline laporan.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P1-07.
- **Acceptance:** Outline mencakup semua RQ dan ruang lingkup.

P8-02 — Tulis metode dan arsitektur

□ Jelaskan design science research dan urutan kerja.

□ Jelaskan dataset, preprocessing, TF-IDF, cosine, dan personalisasi.

□ Jelaskan arsitektur modular monolith dan batas modul.

□ Sertakan diagram yang konsisten dengan `docs/02-system-design.md`.

□ Jelaskan pemilihan baseline dan protokol evaluasi.

- **Output:** Bab metode dan rancangan sistem.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P8-01.
- **Acceptance:** Metode dapat direplikasi; tidak ada klaim yang tidak dijelaskan.

P8-03 — Tulis hasil

□ Sajikan E1–E5 dengan tabel dan grafik.

□ Pisahkan hasil per bahasa.

□ Tampilkan baseline vs usulan, ablation, dan latensi.

□ Sertakan ukuran efek, interval kepercayaan, dan p-value.

□ Jelaskan hasil yang tidak signifikan tanpa menyembunyikannya.

- **Output:** Bab hasil.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P7-09, P7-11.
- **Acceptance:** Setiap angka dapat dilacak ke manifest/run file.

P8-04 — Tulis pembahasan, keterbatasan, dan klaim

□ Jelaskan mengapa hasil terjadi, bukan hanya angkanya.
□ Hubungkan dengan literatur dan research gap.
□ Nyatakan keterbatasan: TF-IDF, dataset, query set, simulasi, anotasi.
□ Terapkan kebijakan klaim: tidak ada “unggul” tanpa data.
□ Tulis pekerjaan lanjutan yang realistis.

- **Output:** Bab pembahasan dan keterbatasan.
- **Estimasi:** 1,0 hari.
- **Dependensi:** P8-03.
- **Acceptance:** Setiap klaim menunjuk bukti; keterbatasan eksplisit.

P8-05 — Verifikasi sitasi dan atribusi

□ Periksa setiap sitasi di daftar pustaka.
□ Verifikasi DOI/metadata yang masih ditandai belum terverifikasi.
□ Cantumkan atribusi dataset sesuai lisensi.
□ Tandai preprint sebagai preprint.
□ Hapus rujukan yang tidak dibaca.

- **Output:** Daftar pustaka final dan atribusi.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P1-03, P8-02–P8-04.
- **Acceptance:** Tidak ada sitasi yang belum diverifikasi; atribusi lengkap.

P8-06 — Siapkan lampiran

□ Lampirkan query set dan pedoman anotasi.
□ Lampirkan ringkasan relevance judgment (tanpa data pribadi).
□ Lampirkan konfigurasi eksperimen dan manifest.
□ Lampirkan tabel metrik lengkap.
□ Sertakan tautan/arsip artefak bila diizinkan.

- **Output:** Lampiran laporan.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-11.
- **Acceptance:** Lampiran cukup untuk reproduksi; tidak ada data sensitif.

P8-07 — Slide dan skrip demo

□ Susun slide: masalah, solusi, arsitektur, hasil, keterbatasan.
□ Tulis skrip demo untuk enam poin: cari, penjelasan, simpan, feed, dashboard, label simulasi.
□ Siapkan data demo yang bersih.

□ Siapkan akun demo tanpa data pribadi.

- **Output:** Slide dan skrip demo.
- **Estimasi:** 0,75 hari.
- **Dependensi:** P6-24, P8-03.
- **Acceptance:** Demo dapat diikuti tanpa penjelasan di luar skrip.

P8-08 — Latihan demo dan fallback

□ Latih demo minimal dua kali.
□ Ukur waktu; potong bagian yang tidak penting.
□ Siapkan fallback: screenshot, rekaman, atau data offline bila layanan gagal.
□ Siapkan jawaban untuk pertanyaan sulit (skor, personalisasi, simulasi, lisensi).

- **Output:** Demo terlatih dan rencana fallback.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P8-07.
- **Acceptance:** Demo selesai dalam batas waktu; fallback tersedia.

P8-09 — Demo day

□ Jalankan demo sesuai skrip.
□ Catat pertanyaan, masukan, dan kendala teknis.
□ Jangan mengklaim lebih dari yang ditunjukkan.
□ Simpan rekaman bila diizinkan.

- **Output:** Catatan demo dan masukan.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P8-08.
- **Acceptance:** Demo berjalan; masukan tercatat.

P8-10 — Revisi dan finalisasi laporan

□ Perbaiki laporan berdasarkan masukan demo/pembimbing.
□ Periksa konsistensi angka antara laporan, dashboard, dan manifest.
□ Periksa format, daftar isi, dan daftar pustaka.
□ Simpan versi final dan salinan PDF.

- **Output:** Laporan final.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P8-09.
- **Acceptance:** Tidak ada angka yang berbeda antar dokumen; format sesuai ketentuan.

Deliverable Fase

□ Laporan final (dan PDF).
□ Slide presentasi.
□ Skrip dan data demo.
□ Lampiran query set, judgment, konfigurasi, manifest.

□ Daftar pustaka terverifikasi dan atribusi dataset.

Gate F8

□ Semua RQ terjawab atau dinyatakan tidak terjawab dengan alasan.
□ Setiap klaim menunjuk eksperimen/metrik/konfigurasi.
□ Keterbatasan dan hasil negatif dilaporkan.
□ Sitasi dan atribusi terverifikasi.
□ Demo berhasil atau kegagalan dijelaskan.
□ Angka konsisten antara laporan, dashboard, dan manifest.

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Laporan terlambat	Mulai menulis sejak hasil pertama, bukan Minggu 11
Angka tidak konsisten	Satu sumber manifest; cek silang sebelum final
Demo gagal saat hari-H	Fallback screenshot/rekaman; data demo lokal
Klaim berlebihan	Review dengan kebijakan klaim
Sitasi belum diverifikasi	Verifikasi di P8-05; hapus yang tidak dibaca
Waktu presentasi melebihi	Latihan dan potong bagian non-esensial

Traceability

- `docs/delivery/roadmap.md` Bagian 7–10.
- `docs/delivery/risk-register.md` Bagian 3.
- `docs/research/research-and-evaluation.md` Bagian 9–11.

Fase 9 — Penutupan dan Arsip

Minggu: 12
Estimasi: ±2,25 hari
Status: Belum dimulai
Prasyarat: Gate F8 lulus
Gate keluar: F9 — rilis, arsip, repo bersih, serah terima selesai

---

Tujuan

Menutup proyek dengan rapi: merilis versi final, mengarsipkan bukti, membersihkan rahasia dan data pribadi, serta mencatat pelajaran untuk pekerjaan lanjutan.

Tugas

P9-01 — Rilis versi final

- ☐ Pastikan semua perubahan sudah di-commit.
- ☐ Buat tag `v1.0` (jika memakai Git).
- ☐ Tulis changelog singkat: fitur, perbaikan, batasan.
- ☐ Pastikan README menyebut versi dan status.
- **Output:** Tag rilis dan changelog.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P8-10.
- **Acceptance:** Versi dapat diidentifikasi dari commit/tag.

P9-02 — Arsip dataset, judgment, dan manifest

- ☐ Arsipkan dataset v1, query set, relevance judgment, dan manifest.
- ☐ Sertakan checksum untuk setiap artefak.
- ☐ Simpan salinan di lokasi yang aman dan dapat diakses pembimbing.
- ☐ Jangan menyertakan data pribadi atau data yang tidak boleh didistribusikan.
- **Output:** Arsip lengkap dengan checksum.
- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P7-11, P8-06.
- **Acceptance:** Checksum cocok; arsip dapat dipulihkan; lisensi dipatuhi.

P9-03 — Pemeriksaan keamanan dan privasi

- ☐ Cari rahasia di repository: `.env`, token, kata sandi, kunci API.
- ☐ Cari data pribadi di log, seed, dan lampiran.
- ☐ Pastikan `.gitignore` mencakup data dan artefak sensitif.
- ☐ Hapus data yang tidak diperlukan; rotasi kredensial bila pernah bocor.
- ☐ Periksa izin akses arsip.
- **Output:** Checklist keamanan dan repo bersih.

- **Estimasi:** 0,5 hari.
- **Dependensi:** P9-01.
- **Acceptance:** Tidak ada rahasia/PII di repo; akses arsip terbatas.

P9-04 — Finalisasi README dan known issues

□ Perbarui README: cara setup, menjalankan, menguji, dan rebuild indeks.
□ Catat known issues dan batasan versi.
□ Catat cara memakai data demo.
□ Tautkan dokumentasi dan task board.

- **Output:** README final dan daftar known issues.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P9-01.
- **Acceptance:** Orang lain dapat menjalankan proyek mengikuti README.

P9-05 — Keterbatasan dan pekerjaan lanjutan

□ Rangkum keterbatasan teknis, data, dan evaluasi.
□ Daftar pekerjaan lanjutan: embedding, BM25, MMR, collaborative filtering, notifikasi, sisi perekrut.
□ Tandai mana yang memerlukan ADR baru.
□ Jangan menjanjikan pekerjaan yang tidak akan dikerjakan.

- **Output:** Daftar keterbatasan dan roadmap lanjutan.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P8-04.
- **Acceptance:** Daftar realistis dan konsisten dengan laporan.

P9-06 — Serah terima dan publikasi

□ Serahkan laporan, arsip, dan akses demo kepada pembimbing.
□ Catat izin publikasi dan atribusi.
□ Publikasikan hanya bagian yang diizinkan.
□ Simpan bukti serah terima.

- **Output:** Bukti serah terima dan catatan publikasi.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P9-02, P9-04.
- **Acceptance:** Penerima mengonfirmasi; publikasi sesuai izin.

P9-07 — Retrospektif

□ Catat apa yang berjalan baik.
□ Catat apa yang menghambat dan seharusnya berbeda.
□ Perbarui template tugas untuk proyek berikutnya.
□ Tutup papan tugas dengan status akhir.

- **Output:** Catatan retrospektif.
- **Estimasi:** 0,25 hari.
- **Dependensi:** P9-06.
- **Acceptance:** Pelajaran utama tercatat; tidak ada tugas menggantung tanpa status.

Deliverable Fase

- ☐ Tag rilis `v1.0` dan changelog.
- ☐ Arsip dataset, judgment, manifest, dan checksum.
- ☐ Checklist keamanan/privasi.
- ☐ README final dan known issues.
- ☐ Daftar keterbatasan dan pekerjaan lanjutan.
- ☐ Bukti serah terima.
- ☐ Catatan retrospektif.

Gate F9

- ☐ Rilis dapat diidentifikasi dan dijalankan.
- ☐ Arsip lengkap dan checksum cocok.
- ☐ Tidak ada rahasia atau data pribadi di repo/arsip publik.
- ☐ README cukup untuk menjalankan proyek.
- ☐ Serah terima dikonfirmasi.
- ☐ Semua tugas memiliki status akhir (selesai/dibatalkan dengan alasan).

Risiko Fase

Risiko	Mitigasi
Rahasia terlanjur masuk Git	Rotasi kredensial; bersihkan riwayat bila perlu
Dataset tidak boleh didistribusikan	Arsipkan hanya metadata/hash; patuhi lisensi
Arsip hilang	Simpan dua salinan; checksum
Tugas menggantung	Review papan tugas; tandai selesai/dibatalkan
Publikasi melebihi izin	Periksa izin pembimbing dan lisensi dataset

Traceability

- `docs/delivery/roadmap.md` Bagian 7–9.
- `docs/delivery/risk-register.md`.
- `docs/data/dataset-design.md` Bagian 9–10.